Какие методы перспективны: проверяемая основа отбора

Рабочая версия от 26.10.2026. Сопоставляются корреляции предсказаний с качеством архитектур внутри общего эксперимента. Разные задачи и наборы архитектур не объединены в один рейтинг. Проверка источников ещё продолжается: текущие результаты не являются окончательным отбором по всем 56 методам.

Условия применения	Кандидаты для дальнейшего отбора	Основание и ограничение
BERT-подобные модели; доступны тексты	LPZero; SWAP-Score; Attention Confidence	LPZero лидирует в G1; SWAP - в G4. Это разные протоколы. В G2 лидирует NASWOT среди пока допущенных строк; ZeroLM нельзя присвоить конкретному варианту alpha.
CNN; без обучения оценщика по историческим качествам	CoRA-Rank; AZ-NAS	Прямой live-протокол NAS-Bench-201. CoRA-Rank лидирует по ρ и τ; преимущество не универсально для ViT. Требуются вычисления на новой сети.
CNN; доступны короткие кривые anchors	CoRA-Refine	Повышает корреляции в том же протоколе. Дополнительные 1000 anchors × 30 эпох не скрыты под обозначением zero-cost.
Есть H пар архитектура-качество	GRAF + RF; GRAF + ZCP + RF	Первый использует только граф новой сети. Второй даёт более высокие средние в рассмотренных задачах, но требует proxy-признаков. SD не доказывает значимость разницы.
einspace; можно обучать LM-оценщик	ModernBERT-large + augmentation	Лучшие ρ и τ в рассмотренной таблице; прямое сопоставление с RF, XGB и 3-shot LM. Не означает преимущество на NLP-архитектурах.

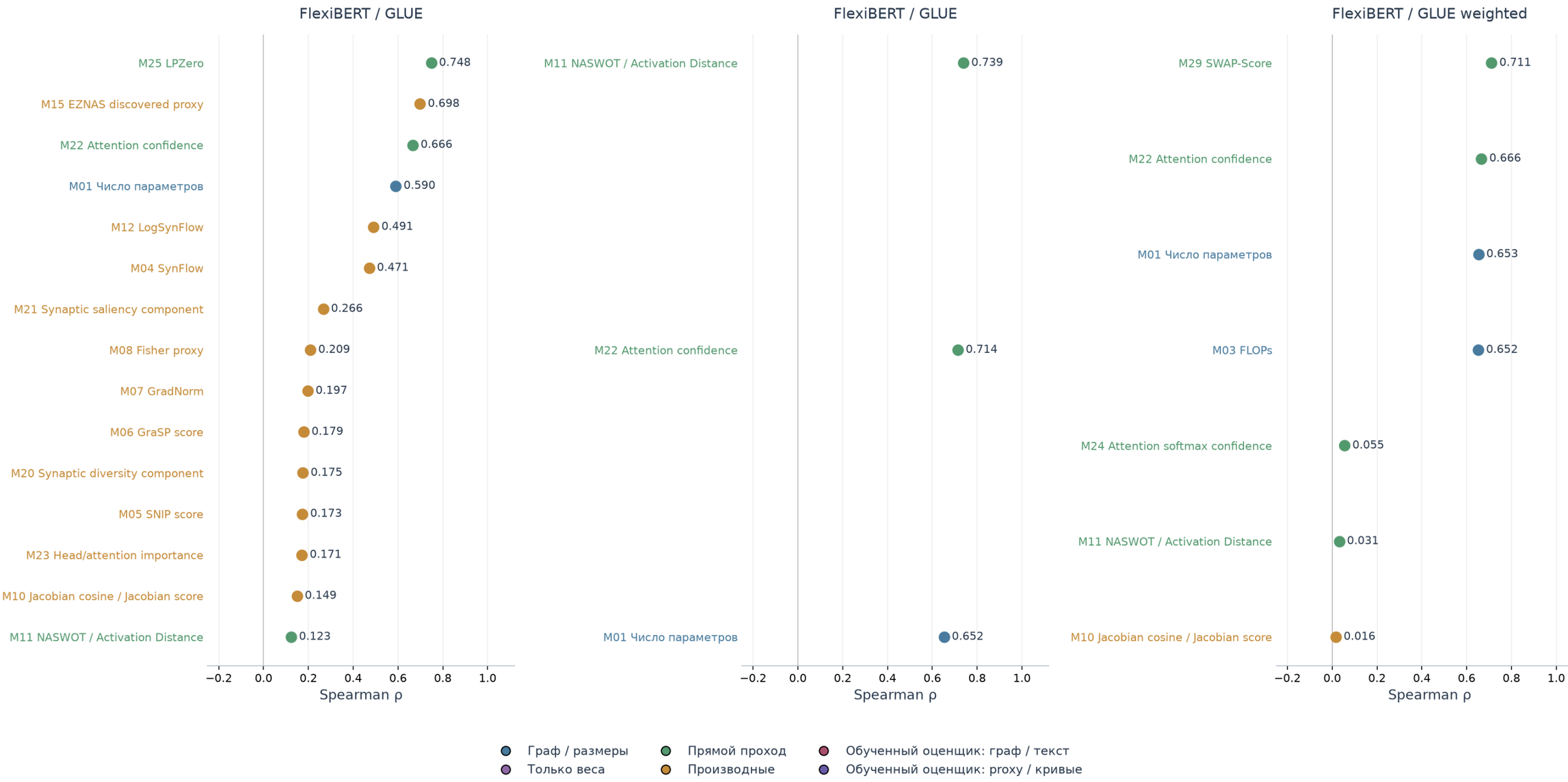
Что обозначает цвет

Цвет кодирует способ получения оценки, а не качество метода. Потребность в исторических качествах отделена от вычислений на новой архитектуре. Синтетические и реальные входы уточняются при окончательном аудите вариантов.

Род метода	Что требуется
● Граф / размеры	Описание графа, размеры или счётчики операций.
● Только веса	Значения весов; входной batch не нужен.
● Прямой проход	Forward оцениваемой сети; реальные или синтетические входы зависят от варианта.
● Производные	Вычисление производных оцениваемой сети; требования к данным зависят от варианта.
● Обученный оценщик: граф / текст	Предварительная подготовка по H; для новой архитектуры - её описание. Готовый LM может быть частью оценщика.
● Обученный оценщик: proxy / кривые	Подготовка по H/кривым и вычисление proxy для нового кандидата.

NLP: три независимых эксперимента

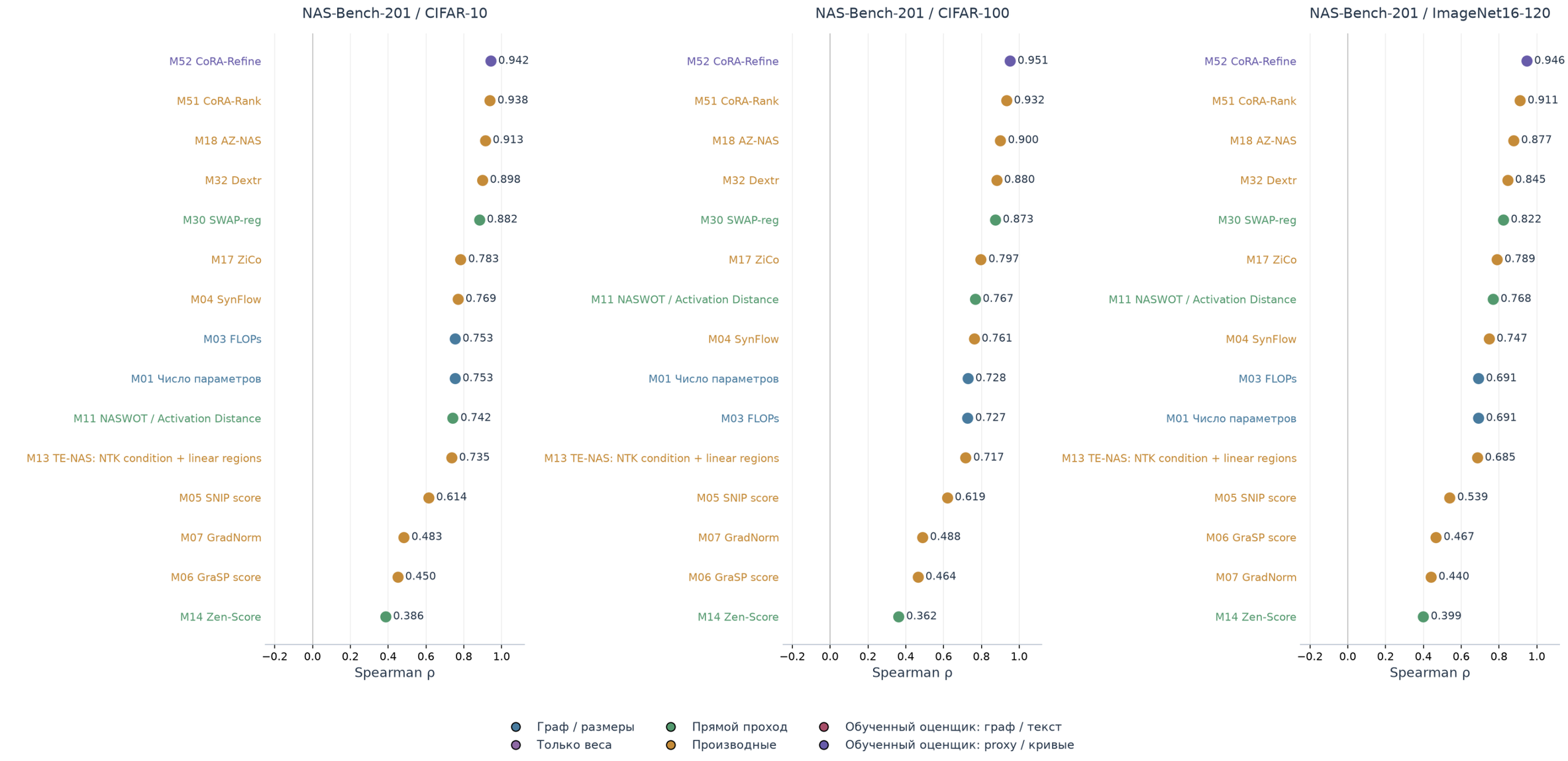
Столбцы имеют собственные списки методов. Нельзя заключить, что SWAP лучше LPZero, сравнив их числа из разных столбцов. G2 пока содержит только ранее проверенные строки; полная таблица статьи проходит дополнительный аудит.



Источники: P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5; P29 · Table I; IV-A; P32 · Table I; IV-B.

CNN: единый протокол на 15 625 архитектурах

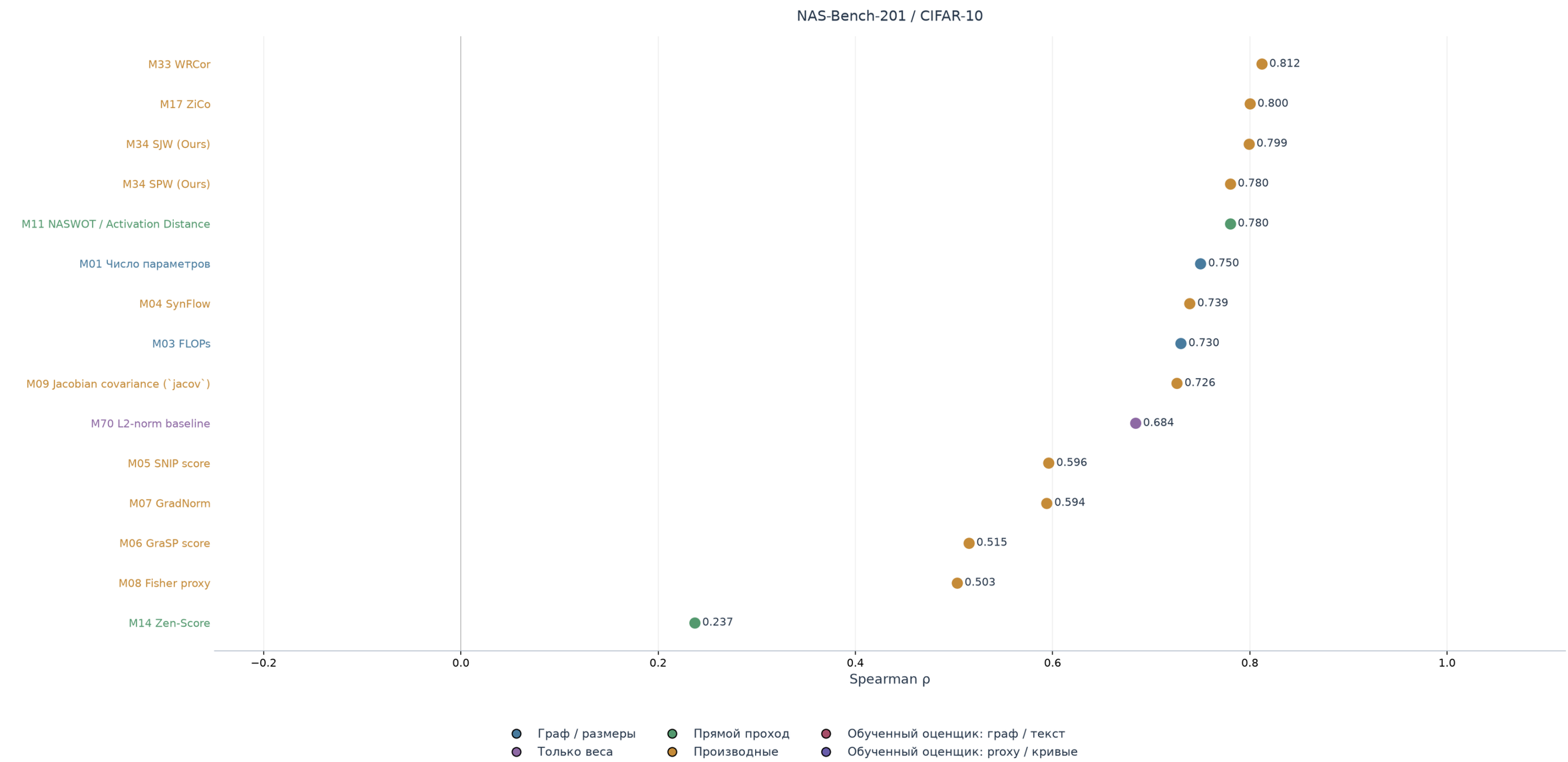
CoRA-Rank и CoRA-Refine лидируют в этой группе. Refine использует дополнительный бюджет anchors. Fisher и Plain исключены из live-панели: в статье эти строки заимствованы. Результат является свидетельством одной работы, а не независимой репликацией.



Источники: P38 · Table 2; §4; Appendix A.

WRCor: полный бенчмарк меняет впечатление от voting

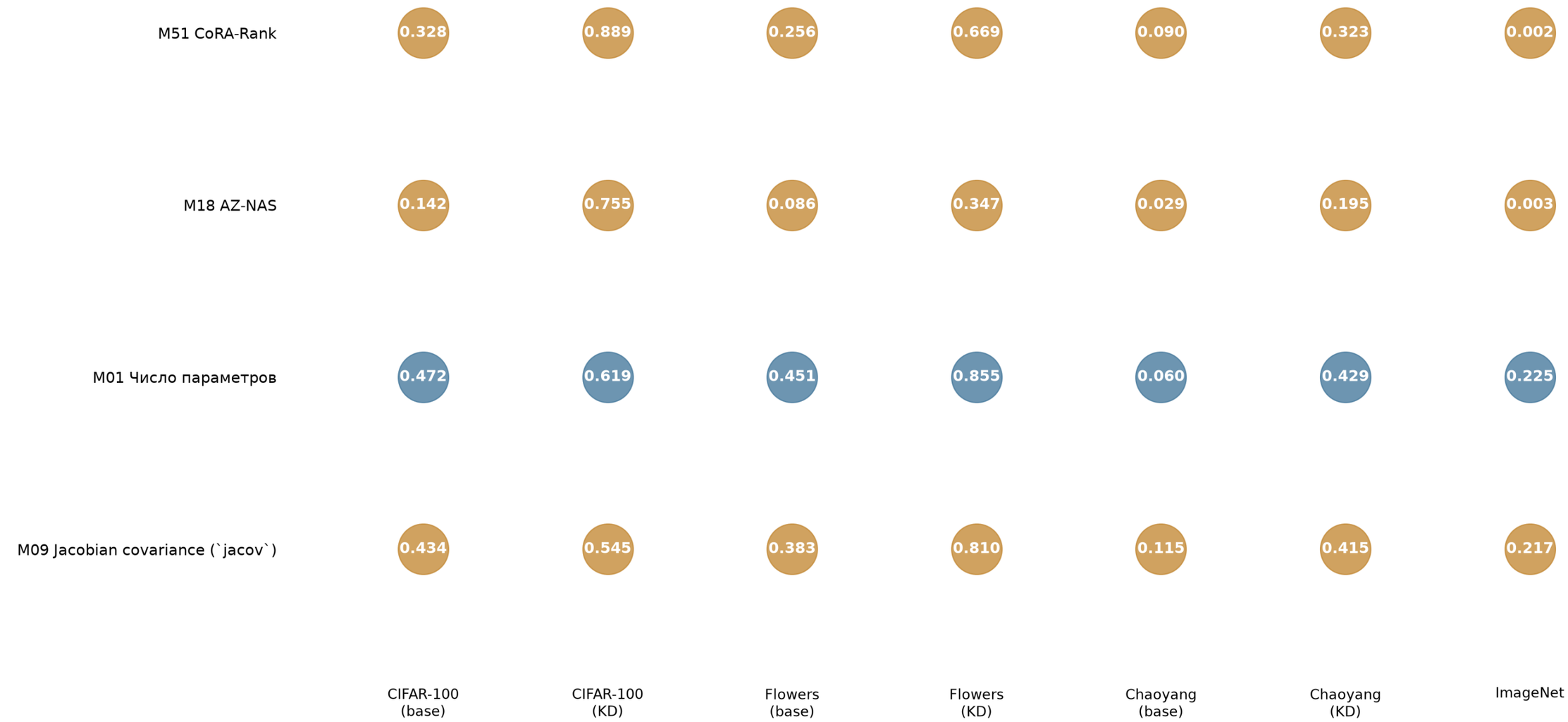
Здесь колонка real, то есть полный NAS-Bench-201 / CIFAR-10. SJW: ρ = 0.799, тогда как на подвыборке 1000 архитектур сообщалось 0.851. WRCor: 0.812. Нельзя переносить победу на подвыборке на полный набор или сравнивать эти числа с панелью CoRA без учёта протокола.



Источники: P50 · Table 2, real column; §4.1.3.

Граница переноса: ViT не повторяет CNN-рейтинг

Число в круге - Spearman ρ; цвет - род метода. Круги имеют одинаковый размер. На семи targets одного ViT-протокола победитель меняется. Это основание не объявлять CoRA универсальным лидером. Все четыре метода измерены на одних 200 AutoFormer-Tiny subnets.



Источники: P38 · Table 10; §4.3.

Исторические качества: выигрыши и цена признаков

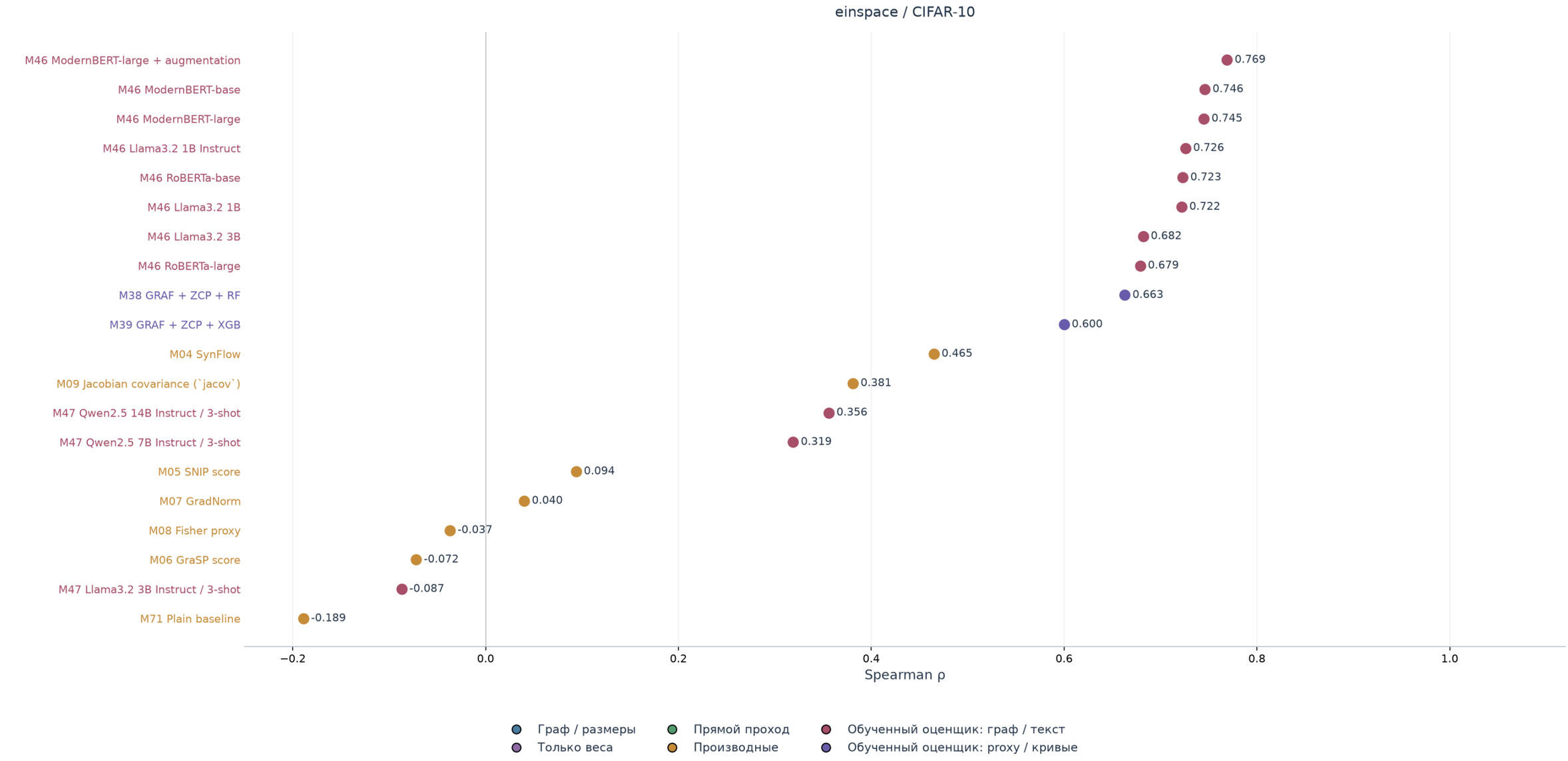
Каждая панель фиксирует бюджет H. GRAF + ZCP + RF имеет наибольшее среднее, но GRAF + RF обходится без запуска новой сети. Отрезки - SD по 50 повторам; это не доверительные интервалы и не тест значимости.



Источники: P12 · Appendix F, A6.T6.

Обученные оценщики: сравнение на одном test set

CIFAR-10 / einspace, 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Объединены Table 1 и Table 7: авторы явно указывают общий evaluation set. Добавлены 3-shot LM и исходные ZCP; сильный готовый LM без дообучения здесь не заменяет обученный оценщик.



Источники: P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set).

Как читать доказательства и что ещё проверяется

В текущем реестре 27 отдельных контекстов и 181 запись метод × контекст, охвачены 38 из 56 ID. Методы без готовой группы сравнения не объявляются слабыми. Полный отбор будет завершён после проверки оставшихся источников и вариантов.

ID и полное название	Состояние проверки
M02 · Decoder-only parameter count (LTS)	Первоисточники: P26. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M16 · FreeREA aggregate score	Первоисточники: P09. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	Первоисточники: P30. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M26 · ZeroLM, benchmark-calibrated alpha	Первоисточники: P29. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M27 · ZeroLM, heuristic alpha	Первоисточники: P29. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M31 · ParZC / MABN + DiffKendall	Первоисточники: P33. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M35 · InTrain	Первоисточники: P36. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M41 · GCN Neural Predictor	Первоисточники: P15. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M42 · BRP pairwise GCN	Первоисточники: P16. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M43 · BANANAS ensemble predictor	Первоисточники: P17. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M44 · CATE + prediction head	Первоисточники: P18. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M45 · arch2vec + prediction head	Первоисточники: P19. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M48 · ONNX-Net surrogate	Первоисточники: P34. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M49 · COLE + PCA + MLP ranker	Первоисточники: P35. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M50 · ZAPS proxy/topology active ensemble	Первоисточники: P37. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M54 · LC-Net	Первоисточники: P21. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M67 · RF clean/robustness predictor	Первоисточники: P47. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.
M68 · Hidden covariance	Первоисточники: P27. Не включён в текущие выводы; проверка сопоставимого эксперимента продолжается.

Критерии конечного отбора: общая экспериментальная основа; точный вариант метода; связь с реальным качеством; согласованность по задачам; требования при применении и подготовке; отсутствие вывода о значимости без подходящего теста. Расхождение Spearman и Kendall само по себе не делает методы несравнимыми.